

习题 1

1.单项选择题。

(1) MCS-51 系列单片机的 CPU 主要由 (A) 组成。

A 运算器、控制器 B 加法器、寄存器 C 运算器、加法器 D 运算器、译码器

(2) 单片机中的程序计数器 PC 用来(C)。

A 存放指令 B 存放正在执行的指令地址 C 存放下一条指令地址 D 存放上一条指令地址

(3) 外部扩展存储器时, 分时复用做数据线和低 8 位地址线的是(C)。

AP0 □ BP1 □ CP2 □ DP3 □

(4) PSW 中的 RS1 和 RS0 用来(D)。

A 选择工作寄存器组 B 指示复位 C 选择定时器 D 选择工作方式

(5) 单片机上电复位后, PC 的内容为(A)。

A0000H B0003H C000BH D0800H

(6) 8051 单片机的 CPU 是(C)位的。

A16 B4 C8 D 准 16 位

(7) 程序是以(C)形式存放在程序存储器中的

AC 语言源程序 B 汇编程序 C 二进制编码 DBCD 码

2.填空题。

(1) 单片机应用系统是由 (硬件) 和 (软件) 组成的。

(2) 除了单片机和电源外, 单片机最小系统包括 (时序) 电路和 (复位) 电路。

(3) 在进行单片机应用系统设计时, 除了电源和地线引脚外, (XTAL1)、(XTAL2)、(RST)、(EA) 引脚信号必须接相应电路。

(4) MCS-51 系列单片机的存储器主要有 4 个物理存储空间, 即 (内部程序存储器)、(内部数据存储器)、(外部程序存储器)、(外部数据存储器)。

(5) MCS-51 系列单片机的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是 (时序) 引脚。

(6) MCS-51 系列单片机的应用程序一般存放在 (ROM) 中。

(7) 片内 RAM 低 128 单元, 按其用途划分为 (工作寄存器区)、(位选址区) 和 (用户 RAM 区) 3 个区域。

(8) 当振荡脉冲频率为 12MHz 时, 一个机器周期为 (1us)；当振荡脉冲频率为 6MHz 时, 一个机器周期为 (2us)。

(9) MCS-51 系列单片机的复位电路有两种, 即 (上电复位) 和 (按键复位)。

3. 问答题。

(1) 什么是单片机？

答：单片机是一种集成电路芯片，是单片微型计算机的简称。它将具有数据处理能力的微处理器(CPU)、存储器（含程序存储器 ROM 和数据存储器 RAM）、输入、输出接口电路(I/O 接口)集成在同一块芯片上，构成一个即小巧又很完善的计算机硬件系统，在单片机程序的控制下能准确、迅速、高效地完成程序设计者事先规定的任务。

(2) 单片机主要用在哪些方面？

答：1 智能仪器仪表。如数字示波器、数字万用表、数字流量计、煤气检测仪等。

2 机电一体化产品。如机器人、数控机床、点钞机、医疗设备、打印机、传真机、复印机等。

3 实时工业控制。如电机转速控制（汽车）、温度控制、自动生产线等。

4 家用电器。如空调、冰箱、洗衣机、电饭煲、高档洗浴设备、高档玩具等。

(3) 8051 单片机片内数据存储器低 128 字节划分为哪三个部分？各部分的主要功能是什么？

答：RAM 区又分为 3 个区：工作寄存器区、位地址区与数据缓冲区。

1)工作寄存器区(00H~1FH)

其中 00H~1FH 共 32 个单元是 4 个通用工作寄存器区，每一个区有 8 个工作寄存器，编号均为 R0~R7。使单片机具有快速现场保护功能。

2)位地址区(20H~2FH)

这 16 个单元的每一位都有一个位地址，位地址范围为 00H~7FH。通常把各种程序状态标志、位控制变量设在位寻址区内。位寻址区的 RAM 单元也可以作为一般的数据缓冲区使用。

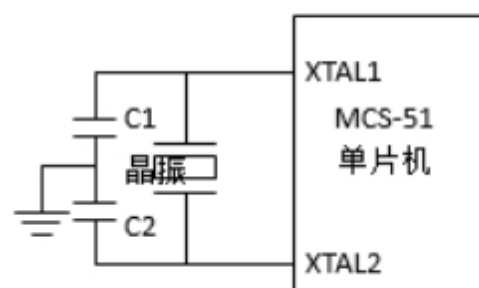
3)数据缓冲区

数据缓冲区的地址空间从 30H~7FH 共 80 个字节单元，用于存放数据与运算结果，如加法运算时，存放加数、被加数及运算和。通常堆栈区也设置在该区内。

(4) 什么是机器周期？机器周期和晶振频率有何关系？

答：机器周期通常用内存中读取一个指令字的最短时间来规定 CPU 周期。一个机器周期是 12 个振荡周期，也就是 12 倍的晶振频率的倒数。

(5) 画出单片机时钟电路，并指出石英晶体和电容的取值范围。

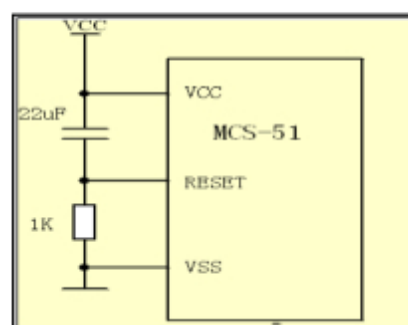


答：石英晶体频率一般为 12MHz，电容器 C1 和 C2 主要起频率微调作用，电容值可选取为 30pF 左右(外接晶体时)或 40pF 左右(外接陶瓷谐振器时)。

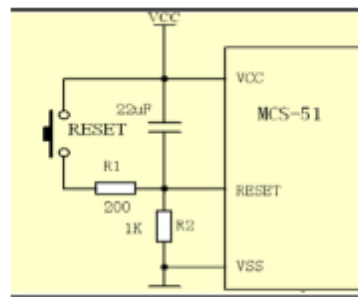
(6) 8051 单片机是如何进行复位的？常用的复位方法有几种？试画出电路并说明其工作原理？

答：单片机复位的条件是：必须 RST 引脚上加上持续两个机器周期以上的高电平。若时钟频率为 12MHz，每个机器周期为 1us，则需要加持续 2us 以上时间的高电平。

常用的复位是上电复位电路和按键复位。



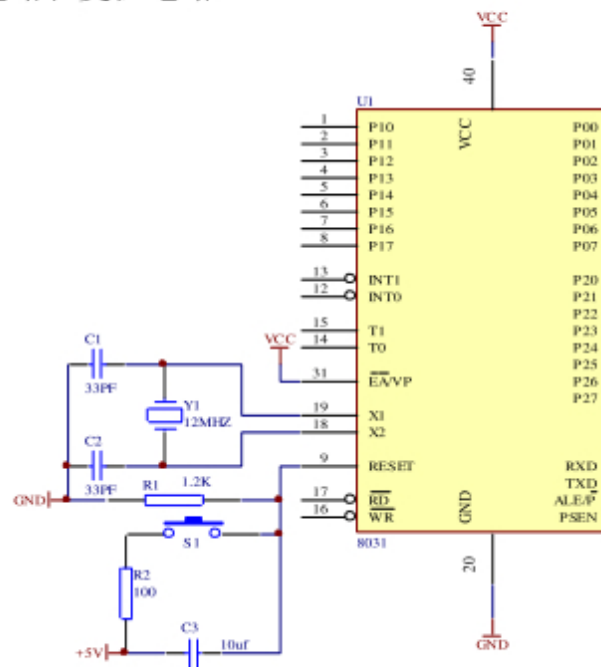
上电复位是利用电容充电来实现复位，当刚接上电源的瞬间，电容 C1 两端相当于短路，RESET 端的电位和 VCC 相同，随着充电电流的减少，RST 的电位逐渐下降，等充电结束时（这个时间很短暂），电容相当于断开，RESET 的电位变成低电平，这时已经完成了复位动作。



按键复位电路除具有上电复位功能外，还可以 **RESET** 键复位，此时电源 **VCC** 经两个电阻分压，在 **RST** 端产生一个复位高电平。

(7) 单片机最小系统设计应包括哪些内容？试画出一个单片机最小系统电路图。

答：单片机最小系统是指单片机工作不可或缺的最基本连接电路，主要包括四部分，单片机芯片、电源电路、时钟电路和复位电路。



习题 2

1. 单项选择题。

(1) 下面叙述不正确的是。(C)

- A. 一个 C 源程序可以由一个或多个函数组成
- B. 一个 C 源程序必须包含一个函数 main()
- C. 在 C 程序中, 注释说明只能位于一条语句的后面
- D. C 程序的基本组成单位是函数

(2) C 程序总是从开始执行的。(B)

- A. 主函数 B. 主程序 C. 子程序 D. 主过程

(3) 最基本的 C 语言语句是。(B)

- A. 赋值语句 B. 表达式语句 C. 循环语句 D. 复合语句

(4) 在 C51 程序中常常把作为循环体, 用于消耗 CPU 时间, 产生延时效果。(D)

- A. 赋值语句 B. 表达式语句 C. 循环语句 D. 空语句

(5) 在 C51 语言的 if 语句中, 用做判断的表达式为。(B)

- A. 关系表达式 B. 逻辑表达式 C. 算术表达式 D. 任意表达式

(6) 在 C51 语言中, 当 do-while 语句中条件为时, 结束循环。(B)

- A. 0 B. false C. true D. 非 0

(7) 下面的 while 循环执行了 (B) 次空语句。

```
while(i=3);
```

- A. 无限次 B. 0 次 C. 1 次 D. 2 次

(8) 以下描述正确的是 (B)。

- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- B. 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
- C. 在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
- D. 以上三种描述都不正确

(9) 在 C51 的数据类型中, unsigned char 型的数据长度和值域为 (A)。

- A. 单字节, -128~127 B. 双字节, -32768~+32767
- C. 单字节, 0~255 D. 双字节, 0~65535

2. 填空题。

(1) 一个 C 源程序至少应包括一个 main 函数。

(2) C51 中定义一个可位寻址的变量 FLAH 访问 P3 口的 P3.1 引脚的方法是 sbit P31=P3^1;。

(3) C51 扩充的数据类型 SFR 用来访问 MCS-51 单片机内部的所有特殊功能寄存器。

(4) 结构化程序设计的三种基本结构是 顺序, 选择和循环。

(5) 表达式语句由 表达式加分号 组成。

(6) if 语句一般用做单一条件或分支数目较少的场合, 如果编写超过 3 个以上分支的程序, 可用多分支选择的 switch 语句。

(7) while 语句和 do-while 语句的区别在于: do-while 语句是先执行、后判断, 而 while 语句则是先判断、后执行。

(8) 下面的 while 循环执行了 无限次 空语句。

```
i=3; while(i!=0);
```

(9) 下面的延时函数 delay() 执行了 10000 空语句。

```
void delay(void
```

```
{int i;
```

```
for (i=0; i<10000; i++); }
```

(10)在单片机的C语言程序设计中,unsigned char 类型数据经常用于处理 ASCII 字符或用于处理小于等于 255 的整型数。

(11)C51 的变量存储器类型是指 data bdata xdata 。

(12)C51 中的字符串总是以 \0 作为串的结束符,通常用字符数组来存放。

(13)在以下的数组定义中,关键字“code”是为了把 tab 数组存储在 程序存储器 。

```
Unsigned char code b[]={“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,“F”};
```

3. 问答题。

(1)C51 语言有哪些特点?作为单片机设计语言,它与汇编语言相比有什么不同?优势是什么?

答: C51 语言主要特点如下:

- 1.C 语言数据类型丰富,运算符方便
2. 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活
3. 面向结构化程序设计的语言
4. C 语言能进行位操作
5. 生成目标代码质量高,程序执行效率高

C 语言能直接对计算机硬件进行操作,既有高级语言的特点,又有汇编语言的特点,。利用 C 语言编程,具有极强的可移植性和可读性,同时,它不需程序员了解机器的指令系统,只需简单的熟悉单片机的硬件,

(2)有哪些数据类型是 MCS-51 系列单片机直接支持的?

答:

数据类型	长度	值域
unsigned char	单字节	0~255
signed char	单字节	-128~+127
unsigned int	双字节	0~65535
signed int	双字节	-32768~+32767
unsigned long	四字节	0~4294967295
signed long	四字节	-2147483648~+2147483647
float	四字节	$\pm 1.175494\text{E}-38 \sim \pm 3.402823\text{E}+38$
*	1~3 字节	对象的地址
bit	位	0 或 1
sfr	单字节	0~255
sfr16	双字节	0~65536
sbit	位	0 或 1

(3)C51 的存储类型有几种?它们分别表示的存储器区域是什么?

类型关键字	说 明
data	直接访问内部数据存储器 (128 字节),访问速度最快
bdata	可位寻址内部数据存储器 (16 字节),允许位与字节混合访问
idata	间接寻址片内数据存储器,可访问片内全部 RAM 地址空间 (256 字节)